DOCUMENT DE CONCEPTION FONCTIONNELLE ET PRODUIT

MemoAssistant AI

Plateforme intelligente d'accompagnement et de pré-validation académique personnalisée

« L'IA prépare, l'étudiant améliore, l'encadreur décide. »

Version	**2.0 — spécification consolidée**
Date	27 octobre 2026
Sources fusionnées	Document de conception fonctionnelle et produit v1.0 ; cahier des fonctionnalités (`feature.md`) ; maquette fonctionnelle Next.js (mock)
Usage	Référence unique pour la conception (UX/UI) et le développement

Sommaire

Avant-propos — comment lire ce document

Partie I — Vision produit

1. Présentation générale
2. Le problème
3. La solution
4. Positionnement
5. Objectifs
6. Principe directeur et garde-fous
7. Proposition de valeur et vision

Partie II — Acteurs, organisation et accès

8. Les rôles
9. Modes d'utilisation
10. Organisation académique
11. Rattachement étudiant ↔ encadreur
12. Matrice des permissions

Partie III — Le référentiel de l'encadreur

13. Le profil méthodologique
14. Ressources et normes
15. Le canevas
16. Contraintes de forme
17. Grille et seuils
18. Livrables attendus
19. Onboarding de l'encadreur
20. Hiérarchie des règles

Partie IV — Parcours de l'étudiant

21. Vue d'ensemble
22. Création du document
23. Import et analyse IA
24. Score de conformité
25. Seuil de soumission
26. Boucle de correction
27. Tuteur IA
28. Soumission officielle
29. Retour et révision
30. Projet, livrables, planning, export

Partie V — Parcours de l'encadreur

31. Tableau de bord
32. Réception
33. Correction
34. Commentaires
35. Validation par chapitre
36. Décision finale
37. Versions
38. Boucle d'apprentissage
39. Planning et retards
40. Classes et communication
41. Statistiques

Partie VI — Espace établissement

Partie VII — Administration de la plateforme

Partie VIII — Fonctions transverses

Partie IX — Référentiels techniques

Cycle de vie du document
Autres cycles de vie
Modèle de données
API REST
Inventaire des écrans
Architecture mock → production

Partie X — Décisions, écarts et feuille de route

AVANT-PROPOS

Comment lire ce document

Ce document fusionne trois sources qui décrivaient le même produit sous des angles différents :

- **Le document de conception v1.0** : vision, problème, principe de personnalisation de l'IA par encadreur, boucle d'apprentissage, score et seuil de soumission. Il reste la **référence produit**.
- **Le cahier des fonctionnalités** (`feature.md` , 98 fonctionnalités) : établissements, classes, canevas, livrables, validation par chapitre, planning, mise en relation, modèle économique.
- **La maquette fonctionnelle** (application Next.js sans backend réel, données servies par un mock) : elle implémente déjà une grande partie du parcours et a précisé de nombreux choix (statuts, entités, écrans, règles de calcul).

Lorsque les sources divergeaient, un arbitrage a été fait pour obtenir un ensemble cohérent. Chaque arbitrage est signalé dans le texte par un encadré *Décision de fusion* et récapitulé en partie X.

Indicateurs d'état

Chaque fonctionnalité porte un indicateur qui décrit son état **dans la maquette actuelle** :

Maquetté écran et comportement présents (données mock) Partiel présent mais simplifié par rapport à la cible

À concevoir décrit dans la cible, absent de la maquette

« Maquetté » ne veut pas dire « prêt pour la production » : toute l'IA est simulée et l'authentification est fictive (voir partie IX).

Conventions de vocabulaire

Terme	Définition
Document (ou mémoire)	Le travail académique de l'étudiant : mémoire de Licence, de Master ou thèse de Doctorat. Il porte aussi les métadonnées du projet (sujet, problématique, objectifs, date de soutenance).
Encadreur	Responsable académique du suivi du document. Clé technique du rôle : `encadrant` . Un « professeur » est un encadreur affilié à un établissement : ce n'est pas un rôle distinct.
Profil méthodologique	Ensemble des exigences d'un encadreur pour un couple *type de document* × *discipline*. Base de référence de l'IA.
Canevas	Structure attendue du document : chapitres ordonnés, chacun avec ses critères obligatoires ou optionnels.
Score de conformité	Score *estimatif* de conformité aux exigences configurées. Ce n'est jamais une note académique.
Version	Instantané figé d'un document à une transition clé (soumission, correction, révision).

Terme	Définition
Règle apprise	Préférence de l'encadreur détectée par l'IA à partir de ses corrections, puis confirmée, modifiée ou ignorée par lui.

PARTIE I

Vision produit

1. Présentation générale

MemoAssistant AI est une plateforme d'accompagnement académique assistée par intelligence artificielle. Elle améliore la rédaction, la vérification et l'encadrement des documents académiques :

- mémoires de Licence ;
- mémoires de Master ;
- thèses de Doctorat.

Son objectif est de créer un espace de travail où l'étudiant soumet son document à une IA qui l'analyse **selon les exigences de son propre encadreur**, avant toute soumission officielle à ce dernier.

MemoAssistant AI agit comme un **premier filtre académique**. Il analyse la forme et le fond, détecte les écarts avec les exigences de l'encadreur et propose des améliorations. Il ne remplace pas l'encadreur : il réduit les corrections répétitives pour que l'encadreur consacre son temps aux aspects scientifiques, méthodologiques et critiques.

2. Le problème

2.1. Un exercice aux exigences multiples

L'étudiant doit respecter en même temps les exigences de son établissement, de sa filière, les règles méthodologiques, les normes de citation et de présentation, les exigences scientifiques et les attentes particulières de son encadreur. Il commet souvent des erreurs récurrentes : structure, formulation, grammaire, orthographe, citations, bibliographie, cohérence des parties, argumentation, méthodologie, consignes de l'encadreur. Ces erreurs entraînent de nombreux allers-retours.

2.2. Côté étudiant : l'incertitude

> *« Est-ce que mon document respecte réellement les attentes de mon encadreur ? »*

L'étudiant ne sait pas quand son document est prêt, quelles erreurs sont prioritaires, ce qui risque d'être rejeté, ni si sa méthodologie et son niveau de rédaction sont adaptés. Il transmet donc parfois un document encore très imparfait.

2.3. Côté encadreur : le temps perdu

L'encadreur suit plusieurs étudiants à la fois. Une partie de son temps part dans des corrections répétitives : orthographe, grammaire, formulations, structure, répétitions, normes bibliographiques, consignes de forme. Il lui reste moins de temps pour ce qui a le plus de valeur : la problématique, la méthodologie, la discussion des résultats, la contribution scientifique, l'orientation de la recherche.

2.4. Les limites des IA génériques

Les IA génériques appliquent des règles générales. Or deux encadreurs n'ont pas les mêmes attentes : structure, formulation, norme bibliographique, niveau d'analyse, présentation des résultats. La vraie question n'est donc pas « comment corriger un document ? », mais :

« Comment vérifier qu'un document correspond aux attentes précises de l'encadreur qui va réellement l'évaluer ? »

3. La solution

MemoAssistant AI crée une IA personnalisée autour des exigences de chaque encadreur. L'encadreur fournit ses guides de rédaction, modèles, référentiels méthodologiques, grilles d'évaluation, normes bibliographiques, consignes de mise en forme et exigences particulières. La plateforme en tire un **profil méthodologique**, qui devient la référence de l'IA pour tous les étudiants rattachés à cet encadreur.

Le cahier des fonctionnalités et la maquette élargissent ce cœur à l'**organisation complète de l'encadrement** :

- établissements, filières, classes et promotions ;
- canevas structurés en chapitres ;
- validation chapitre par chapitre ;
- livrables (cahier des charges, maquettes, code…) ;
- planning des séances et suivi des retards ;
- tableaux de bord pour chaque rôle.

4. Positionnement

MemoAssistant AI est un intermédiaire intelligent entre l'étudiant et l'encadreur. L'IA intervient **avant** l'encadreur : elle prépare le document, puis l'encadreur apporte son expertise humaine.

Étudiant → Analyse de conformité → Corrections → Score de conformité → Soumission à l'encadreur → Correction et validation humaine → Apprentissage de l'IA

5. Objectifs

Objectif principal : réduire la charge de correction répétitive des encadreurs, tout en permettant aux étudiants d'améliorer leurs documents en continu avant la soumission officielle.

Objectifs secondaires :

1. personnaliser l'assistance IA pour chaque encadreur ;
2. analyser la forme et le fond des documents ;
3. détecter les écarts avec les exigences méthodologiques ;
4. fournir des recommandations d'amélioration ;
5. permettre à l'étudiant de travailler en autonomie, 24 h/24 et 7 j/7 ;

6. mesurer la conformité aux exigences configurées ;
7. réduire les allers-retours dus aux erreurs basiques ;
8. laisser l'encadreur se concentrer sur le scientifique ;
9. apprendre progressivement les préférences réelles de l'encadreur ;
10. organiser le suivi : classes, échéances, livrables, séances, retards ;
11. donner aux établissements une vue d'ensemble de l'avancement de leurs promotions.

6. Principe directeur et garde-fous

« L'IA prépare, l'étudiant améliore, l'encadreur décide. »

> **Ce que MemoAssistant AI ne doit jamais faire**
>
> - remplacer l'encadreur, ni présenter ses conclusions comme une validation scientifique ;
> - attribuer seul une note officielle ou valider définitivement une thèse ;
> - transformer automatiquement une correction ponctuelle en règle générale ;
> - appliquer une règle de Licence à une thèse, ou les préférences d'un encadreur à un autre ;
> - réécrire tout le document à la place de l'étudiant ;
> - donner un score qui ressemble à une garantie académique.

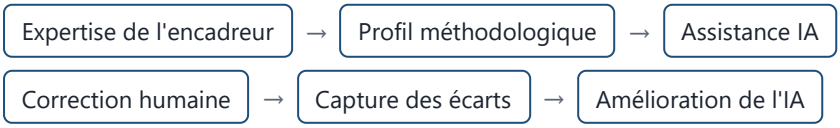
Exigences d'interface qui en découlent :

- le score est toujours libellé *« Score estimatif de conformité aux exigences configurées »* ;
- les points d'analyse délicats sont marqués *« Point nécessitant l'avis de votre encadreur »* ;
- la note finale reste sous la responsabilité de l'encadreur ou du jury.

7. Proposition de valeur et vision

Pour	Bénéfices
L'étudiant	Travaille 24 h/24 et 7 j/7 ; reçoit un premier retour immédiat ; comprend les attentes de son encadreur ; identifie ses erreurs ; suit sa progression ; voit ses échéances.
L'encadreur	Corrige moins de fautes répétitives ; reçoit des documents pré-analysés ; se concentre sur le fond ; personnalise l'IA ; gère ses classes, ses séances et ses livrables au même endroit.
L'établissement	Gagne en traçabilité et en homogénéité méthodologique ; réduit les délais d'encadrement ; voit l'avancement par promotion, filière et classe ; repère les apprenants inactifs.

Vision à long terme. Chaque encadreur dispose d'un assistant IA qui reproduit son cadre méthodologique. Plus il utilise la plateforme, plus l'IA comprend ses attentes. Plus les étudiants l'utilisent, plus ils arrivent préparés.



PARTIE II

Acteurs, organisation et accès

8. Les rôles

> **Décision de fusion — quatre rôles**
> Le document v1.0 décrivait trois acteurs, en regroupant l'administrateur et l'institution. La maquette les sépare. Le rôle « professeur » de `feature.md` devient un encadreur affilié à un établissement.

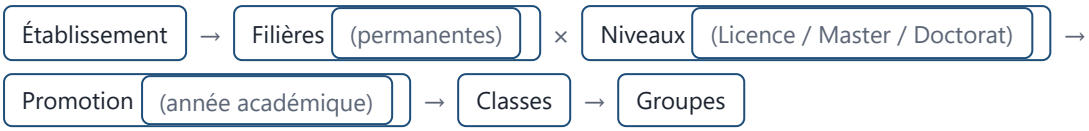
Rôle (clé technique)	Mission	Inscription
Étudiant `etudiant`	Rédige le document, l'améliore avec l'IA, le soumet, répond aux corrections, dépose ses livrables.	Libre, puis rattachement à un encadreur (§ 11).
Encadreur `encadrant`	Configure ses profils méthodologiques et ses canevas, invite ses étudiants, corrige, valide, contrôle les règles apprises, planifie les séances.	Libre (mode indépendant) ou sur invitation d'un établissement.
Administrateur d'établissement `admin_etablissement`	Gère l'espace de son école : structure, promotions, classes, professeurs, apprenants, normes par défaut, abonnement.	Libre : une école crée elle-même son espace.
Super-administrateur `admin`	Équipe MemoAssistant : utilisateurs, forfaits, cohérence des profils, statistiques, audit, supervision technique.	**Jamais** en libre-service : ce rôle ne doit pas pouvoir être choisi à l'inscription.

Un administrateur peut donner un **libellé personnalisé** à un compte (par exemple « Coordinateur pédagogique »). Ce libellé est purement cosmétique et ne change aucune permission. Un compte peut aussi être **désactivé** : il ne peut alors plus se connecter. Maquetté

9. Modes d'utilisation

Mode	Description	État
Encadreur indépendant	Un encadreur sans établissement utilise la plateforme seul : compte → profil → canevas → critères → classes et étudiants. Ses classes n'ont pas d'établissement ni de promotion.	Maquetté
Établissement	Une école ou université crée son espace, structure son offre (filières, niveaux, promotions, classes), affecte ses professeurs, suit ses apprenants et fixe ses normes par défaut.	Maquetté

10. Organisation académique



- **Filières et niveaux sont permanents.** Ils survivent aux années. Une promotion indique seulement les filières et les niveaux qu'elle ouvre.
- **Une seule promotion active par établissement.** C'est l'année courante, sur laquelle portent les tableaux de bord. Activer une nouvelle promotion archive d'abord l'ancienne. Les promotions archivées restent consultables.
- Dates par défaut d'une promotion : du 1er octobre de l'année de début au 30 juin de l'année de fin. Libellé au format « 2025-2026 ».
- **La classe** (par exemple « Master Informatique — Promotion 2026 ») appartient à une filière, un niveau et une promotion. Elle a un **code de rattachement** et peut avoir **plusieurs encadreurs**, par exemple le professeur A pour les étudiants 1 à 10 et le professeur B pour les étudiants 11 à 20.
- **Les groupes** (A, B, C…) divisent une classe. Ils partagent le même canevas mais sont suivis séparément.
- **Les affectations** relient un encadreur à un périmètre : promotion, filière, niveau, classe, groupe. La liste des encadreurs de la classe reste la référence pour l'accès aux documents. Les deux sont tenues synchronisées.

À concevoir Le document v1.0 mentionne aussi les **départements** et les **disciplines** comme niveaux de règles. La maquette n'a pas d'entité « département », et la discipline y est un texte libre porté par le profil méthodologique. Voir la partie X.

11. Rattachement étudiant ↔ encadreur

Le rattachement identifie l'encadreur, puis le profil méthodologique applicable (et donc le canevas, les contraintes et les seuils).

Mode	Fonctionnement	État
Code d'invitation encadreur	L'encadreur génère une invitation (code, éventuellement envoyée par e-mail). L'étudiant saisit le code ou suit le lien : il est rattaché immédiatement et l'invitation passe à « acceptée ».	Maquetté
Code de classe	Par exemple `MASTER-INFO-26`. L'étudiant saisit le code et rejoint la classe (et éventuellement un groupe), avec ses encadreurs.	Maquetté
Invitation par l'établissement	L'administrateur invite un encadreur ou un étudiant par e-mail. Pour un étudiant, le code porte le rattachement à une classe.	Maquetté
Demande d'encadrement	L'étudiant cherche un encadreur (filière, domaine, disponibilité, charge actuelle) et lui envoie une demande avec un message. L'encadreur accepte ou refuse.	Maquetté
Import d'une liste d'e-mails	Invitation en masse d'une classe.	À concevoir

Un code (encadreur ou classe) rattache **immédiatement**, car c'est l'encadreur ou l'établissement qui a pris l'initiative. Une demande d'encadrement, elle, attend l'accord de l'encadreur.

12. Matrice des permissions

Capacité	Étudiant	Encadreur	Admin étab.	Super-admin
Créer, importer, corriger et soumettre son document	✓			
Consulter l'analyse IA d'un document	le sien	ses étudiants	synthèse (score, statut)	
Configurer profils, canevas, contraintes, grille		✓	normes par défaut	lecture (cohérence)
Corriger, commenter, valider un document	répondre aux commentaires	✓		
Contrôler les règles apprises		les siennes		
Gérer les classes et les invitations		ses classes	tout l'établissement	
Structure, promotions, professeurs, abonnement			✓	
Utilisateurs, forfaits, audit, supervision				✓

À l'entrée de chaque espace, une **garde de route** vérifie le rôle de l'utilisateur connecté et le redirige vers `/acces-refuse` si nécessaire. Maquetté En production, ce contrôle doit **aussi** être fait côté serveur, avec une vérification d'appartenance sur chaque ressource pour qu'un utilisateur ne puisse pas accéder aux données d'un autre.

PARTIE III

Le référentiel de l'encadreur

13. Le profil méthodologique

Le profil méthodologique est le **cœur du produit**. Un encadreur n'a pas un profil unique : il en a **un par couple type de document × discipline**.

Licence — Informatique | Master — Informatique | Doctorat — Informatique | Master — Management

Chaque profil (`ProfilEncadrant`) contient :

Composant	Contenu	État
Identification	Type de document, discipline, nom libre, profil actif ou non.	Maquetté
Ressources (§ 14)	Guides de rédaction, mémoires modèles, normes, exigences.	Partiel
Canevas (§ 15)	Structure en chapitres et critères, réutilisable.	Maquetté
Contraintes de forme (§ 16)	Norme, ton, police, interligne, marges, pages minimum, sections obligatoires, consignes libres.	Maquetté
Grille et seuils (§ 17)	Critères pondérés, seuil de soumission global, seuil minimal par catégorie.	Maquetté
Livrables attendus (§ 18)	Liste des livrables, avec type, caractère obligatoire et échéance.	Maquetté
Règles de fond	Niveau d'argumentation, profondeur attendue, justification, exigences méthodologiques et de discussion, contribution scientifique.	Partiel saisies comme « exigences » libres

À la création d'un document, la plateforme **détermine le profil applicable** (encadreur × type × discipline) et l'enregistre sur le document. Le profil d'un document ne change pas tant que l'encadreur ne le réaffecte pas.

14. Ressources et normes

L'encadreur (ou l'établissement) apporte :

- le guide officiel de rédaction ;
- des modèles de mémoires ou de thèses, et d'anciens travaux validés ;
- des référentiels méthodologiques et des grilles de notation ;
- les consignes de l'établissement ;
- des versions de normes (par exemple Norme 2019, 2025 ou 2026), en choisissant celle qui s'applique.

Normes bibliographiques proposées : **APA 7, APA 6, ISO 690, Chicago, MLA, Vancouver**, ou une autre norme.

Partiel Dans la maquette, chaque ressource est une fiche (titre et description), sans fichier attaché ni analyse. La cible prévoit de **téléverser les fichiers** (DOCX, PDF) et de les faire analyser par l'IA pour en extraire des règles (§ 19).

15. Le canevas

Le canevas décrit **comment le document doit être construit**. C'est une entité indépendante du profil, ce qui permet de la dupliquer et de la réutiliser. Par exemple, on duplique « Canevas Master Informatique 2025 » en « … 2026 », puis on l'associe à un profil.

Fonction	Description	État
Chapitres ordonnés	Titre, description, obligatoire ou non, ordre, échéance indicative (par exemple « Chapitre 1 → 5 septembre »).	Maquetté
Critères par chapitre	Par exemple, l'introduction doit contenir le contexte, la problématique, les objectifs et l'annonce du plan. Chaque critère est **obligatoire** (non conforme s'il manque, ❌) ou **optionnel** (simple recommandation, ⚠️).	Maquetté
Création, modification, duplication	Ajouter une section « Étude comparative », supprimer un chapitre, modifier une règle… sans repartir de zéro.	Maquetté
Import depuis un fichier	Les titres de chapitres sont extraits d'un .docx ou d'un .pdf pour préremplir le canevas. L'extraction se fait dans le navigateur, au mieux, avec 30 chapitres au maximum.	Maquetté
Association à un contexte	Le canevas est rattaché à un profil (type × discipline). Exemple : « Master + Informatique → Canevas A ».	Maquetté
Sous-sections hiérarchiques	Arborescence chapitre → section → sous-section.	À concevoir un seul niveau aujourd'hui

Exemple de structure type : Page de garde, Remerciements, Résumé, Abstract, Table des matières, Introduction, Chapitres, Méthodologie, Résultats, Conclusion, Bibliographie, Annexes.

16. Contraintes de forme

Ce sont les règles formelles que l'IA vérifie automatiquement, pour chaque profil (écran « Contraintes ») :

- norme de citation et ton rédactionnel ;
- nombre minimal de pages ;
- police, interligne, marges ;
- pagination et numérotation, styles de titres ;
- sections obligatoires (liste simple, distincte des chapitres du canevas) ;

- consignes libres.

Si l'encadreur ne redéfinit pas une contrainte, le profil reprend la valeur des **normes par défaut de l'établissement** (§ 20 et partie VI). Maquetté

17. Grille d'évaluation et seuils

Chaque profil a **une grille pondérée**, dont le total vaut 100 %. Exemple :

Critère	Problématique	Revue de littérature	Méthodologie	Analyse	Discussion	Conclusion	Forme
Poids	15 %	15 %	20 %	20 %	15 %	5 %	10 %

La grille **oriente** l'analyse de l'IA. Elle ne remplace pas la note de l'encadreur.

Le profil porte aussi deux seuils configurables :

- **seuil de soumission** : score global minimal pour soumettre le document (80 % par défaut) ;
- **seuil minimal par catégorie** : si une catégorie est en dessous, la soumission reste bloquée même quand le score global est atteint (§ 25).

Maquetté

18. Livrables attendus

L'encadreur définit dans le profil la liste des livrables attendus, valable pour tous les documents de ce profil. Exemples pour un projet informatique : cahier des charges, étude de marché, UX/UI, identité visuelle, conception, application, code.

Chaque livrable a un nom, une description, une nature (**fichier** ou **lien** : dépôt Git, application déployée, démonstration), un caractère obligatoire et une échéance indicative. Maquetté

Lors d'un dépôt, le nom, la nature et le caractère obligatoire du livrable sont **copiés**. Si l'encadreur modifie ensuite son profil, les dépôts déjà faits ne changent donc pas.

19. Onboarding de l'encadreur

Parcours cible :

Création du compte → Création d'un profil → Type de document → Discipline → Import des ressources → Règles de forme → Grille → Analyse des ressources par l'IA → Prévisualisation des règles extraites → Validation du profil → Code d'invitation

Partiel La maquette propose un assistant en trois étapes (bienvenue, premier profil, finalisation). Les autres réglages se font ensuite sur les écrans dédiés : profil, canevas, contraintes, grille, invitations.

À concevoir **Synthèse du profil IA généré.** Après analyse des ressources, la plateforme présente les règles détectées, par exemple pour « Master — Informatique » :

- 15 règles de forme ;
- 8 règles bibliographiques ;
- 12 règles méthodologiques ;
- 10 règles structurelles ;
- 7 critères d'évaluation.

L'encadreur peut **confirmer, modifier, supprimer ou ajouter** chaque règle. On ne considère jamais que l'IA a parfaitement compris les documents : l'encadreur doit contrôler les règles importantes.

20. Hiérarchie des règles

Pour éviter les conflits, les règles s'appliquent dans cet ordre de priorité, de la plus forte à la plus faible :

#	Niveau	Source	État
1	Règles institutionnelles	Normes de l'établissement	Partiel
2	Règles du département	Entité département	À concevoir
3	Règles disciplinaires	Règles apprises de niveau « discipline »	Partiel
4	Profil de l'encadreur	Préférences générales apprises	Maquetté
5	Profil du type de document	Profil méthodologique, canevas, contraintes	Maquetté
6	Préférences du projet	Règles apprises de niveau « projet »	Maquetté
7	Corrections ponctuelles	Règles apprises de niveau « document »	Maquetté

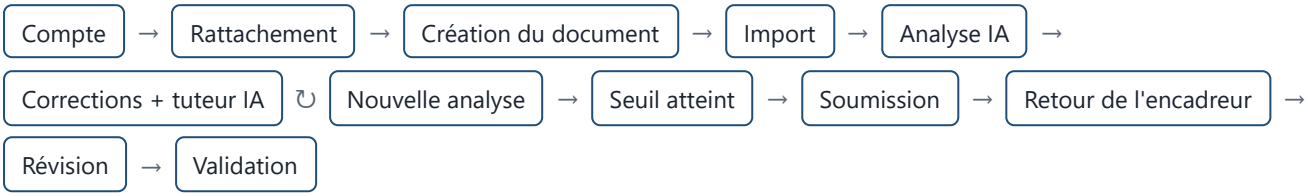
> **Décision de fusion — règles institutionnelles par défaut ou obligatoires**
> Dans la maquette, les normes de l'établissement sont des *valeurs par défaut* que l'encadreur peut changer. Le document v1.0 exige qu'une préférence personnelle n'écrase pas une règle institutionnelle *obligatoire*. Cible retenue : chaque norme de l'établissement est marquée **« par défaut »** (l'encadreur peut la changer) ou **« imposée »** (l'encadreur ne peut pas la changer, et l'écran Contraintes l'affiche verrouillée). À concevoir

L'écran super-admin « Profils méthodologiques et conflits de règles » repère les incohérences entre encadreurs : par exemple, deux profils de même type et même discipline avec des seuils de soumission différents. Maquetté

PARTIE IV

Parcours de l'étudiant

21. Vue d'ensemble



Un **onboarding étudiant** en quatre étapes (bienvenue, type de mémoire, sujet, finalisation) crée le premier document en brouillon. Maquetté

Navigation de l'espace étudiant :

- Tableau de bord ;
- Mon projet ;
- Planning ;
- Mes documents ;
- Soumettre un document ;
- Notifications, Paramètres, Aide.

22. Création du document

L'étudiant choisit le type (Licence, Master ou Doctorat) et renseigne le titre et la discipline. L'encadreur est déjà connu grâce au rattachement. Le document est créé au statut **Brouillon**, sans fichier. La plateforme détermine le profil méthodologique applicable.

Il porte aussi les **métadonnées du projet** (écran « Mon projet ») : sujet, problématique, objectifs et date de soutenance prévue. La date de soutenance sert à calculer le temps restant et les retards. Maquetté

23. Import et analyse IA

L'étudiant importe son document au format **DOCX ou PDF**. La plateforme conserve sa structure autant que possible et lance l'analyse (statut « Analyse IA en cours »). L'écran d'analyse se met à jour seul quand le traitement se termine.

> **Décision de fusion — quatre axes d'analyse**
> Le document v1.0 décrivait la forme, le fond et la cohérence globale. La maquette ajoute la **structure** (contrôle par rapport au canevas). On retient ces quatre axes. La méthodologie et la bibliographie sont des *sous-catégories* qui apparaissent dans le détail du score (§ 24).

Axe	Ce que l'IA vérifie
Forme	Orthographe, grammaire, ponctuation, syntaxe, fluidité, répétitions, registre académique, citations, bibliographie, et respect des contraintes : police, taille, interligne, marges, pagination (par exemple « attendue en bas à droite »), styles de titres, sommaire.
Structure	Présence des chapitres du canevas (par exemple « ❌ Chapitre 2 absent »), éléments obligatoires (Résumé, Abstract, Bibliographie…), **critères de chaque chapitre** (l'introduction contient-elle la problématique ?), équilibre du découpage.
Fond	Cohérence logique, argumentation, pertinence des développements, cohérence méthodologique, qualité de l'analyse, respect des exigences de l'encadreur.
Cohérence globale	Comparaison entre les parties. Exemples : objectif « analyser l'impact de X » mais résultats « analyse de Y » → *incohérence potentielle* ; question causale mais méthodologie purement descriptive → *à vérifier par l'encadreur* ; annonce du plan différente du déroulé réel ; redondances entre parties.

Chaque axe produit un score et une liste de **points**, avec un libellé, une explication et un niveau :

- **succès** ✅ ;
- **information** ;
- **attention** ⚠️ (recommandation) ;
- **erreur** ❌ (non-conformité).

Les explications sont concrètes : on écrit « La section “Problématique” semble absente » plutôt qu'un simple « Non conforme ».

Partiel La maquette tire des points au hasard dans une banque de modèles, sans lire le document. Avec la vraie IA, chaque point devra **citer la règle de l'encadreur concernée** et **situer le passage** dans le document.

24. Score de conformité

Le score estime la conformité du document au profil de l'encadreur. Il est affiché sous forme de jauge, avec le détail par catégorie. Exemple :

Global	Forme	Structure	Fond	Cohérence	dont Méthodologie	dont Bibliographie
84 %	92 %	88 %	78 %	80 %	81 %	90 %

> **Décision de fusion — calcul du score global**
> Aujourd'hui, la maquette calcule la moyenne simple de la forme, du fond et de la cohérence. Dans la cible, le score global est **pondéré par la grille d'évaluation** du profil (§ 17). Chaque critère de la grille est rattaché à un axe ou à une sous-catégorie. La structure entre dans le calcul.

Ce score n'est **jamais une note**. Libellé obligatoire : « Score estimatif de conformité aux exigences configurées ».

25. Seuil de soumission

Le bouton « Soumettre à l'encadreur » n'est actif que si le document est **prêt pour la soumission**, c'est-à-dire si les trois conditions suivantes sont remplies :

1. le score global atteint le seuil de soumission du profil (80 % par défaut) ;
2. aucune catégorie n'est sous le seuil minimal par catégorie ;
3. il ne reste aucune erreur bloquante, par exemple un chapitre obligatoire absent ou un problème méthodologique majeur.

Le serveur fournit cet état avec la liste des **points bloquants**. L'écran affiche par exemple :

« Votre document atteint le score global requis, mais certains points critiques doivent être corrigés avant la soumission. »

Exemple : score global de 87 %, mais méthodologie à 48 % → la soumission reste bloquée.

Maquetté (affichage et blocage). Le calcul réel des conditions 2 et 3 sera fait par le serveur.

26. Boucle de correction

Importer / rédiger → Analyse IA → Problèmes détectés → Suggestions → Correction par l'étudiant → Nouvelle analyse → Score mis à jour

Écran de correction (statut « À corriger ») :

- liste des points par axe ;
- points bloquants ;
- score en cours ;
- échange avec le tuteur IA ;
- nouvel import pour relancer l'analyse.

Maquetté

À concevoir **Rédaction directe dans la plateforme** : un éditeur partagé où l'étudiant écrit et où l'encadreur consulte et corrige au même endroit, sans échanger de fichiers. La maquette ne fonctionne qu'avec des imports.

27. Le tuteur IA conversationnel

L'étudiant pose des questions :

- « Pourquoi cette partie n'est-elle pas conforme ? »
- « Quelle règle de mon encadreur s'applique ici ? »
- « Comment améliorer cette section ? »

L'IA répond à partir du document, du profil de l'encadreur, des règles applicables et des documents de référence. Elle **explique sans réécrire** : l'étudiant garde le contrôle de son travail.

Partiel Dans la maquette, les réponses sont des modèles pré-écrits et chaque échange fait légèrement progresser le score. Dans la cible, le score ne change **qu'après une nouvelle analyse**.

28. Soumission officielle à l'encadreur

L'étudiant clique sur « Soumettre à l'encadreur », puis confirme sur un écran récapitulatif. Le système :

- crée une **nouvelle version officielle** ;
- passe le document au statut « Soumis à l'encadreur » ;
- notifie l'encadreur.

L'encadreur reçoit :

- le nom de l'étudiant, le type de document et la version ;
- le score de conformité, les analyses de forme et de fond ;
- les points critiques et les problèmes restant à surveiller ;
- le nombre de corrections effectuées.

Maquetté

29. Retour de l'encadreur et révision

L'étudiant reçoit :

- les corrections (suivi des modifications) ;
- les commentaires en marge, auxquels il peut répondre ;
- les passages surlignés ;
- la décision par chapitre et la décision globale, avec l'appréciation.

Il passe d'un commentaire à l'autre, fait ses modifications, réimporte son document (nouvelle analyse) puis clique sur « Soumettre la version révisée ».

Les chapitres **validés sont verrouillés** : l'étudiant ne peut plus les modifier sans l'autorisation de l'encadreur (§ 35). Maquetté

30. Projet, livrables, planning, export

Écran	Contenu	État
Mon projet	Sujet, problématique, objectifs, date de soutenance ; livrables attendus avec leur statut ; dépôt d'un fichier ou d'un lien.	Maquetté
Planning	Séances à venir et passées, tâche prévue pour chaque séance, échéances des livrables et des chapitres, retards, jours restants avant la soutenance.	Maquetté
Mes documents	Liste avec filtres par statut. Chaque document mène à l'écran adapté à son statut.	Maquetté

Écran	Contenu	État
Aperçu	Prévisualisation du rendu du document.	Maquetté
Versions	Historique des versions, avec leurs scores, et comparaison entre deux versions.	Maquetté
Export	Téléchargement Word ou PDF, à tout moment. La maquette renvoie le fichier d'origine, ce qui préserve sa mise en forme. La cible intègre les corrections acceptées.	Partiel

PARTIE V

Parcours de l'encadreur

Navigation de l'espace encadreur :

- Tableau de bord ;
- Mon profil pédagogique, Canevas, Contraintes, Grille d'évaluation ;
- Planning ;
- Mes classes, Inviter des étudiants ;
- Jumeau numérique ;
- Statistiques ;
- Notifications, Paramètres, Aide.

31. Tableau de bord

Il reste simple et centré sur le rôle de l'encadreur. Il affiche :

- le nombre d'**étudiants suivis** (en cours, en retard, validés) ;
- les **documents reçus**, qui attendent son intervention ;
- les **corrections en attente** ;
- les **révisions reçues** ;
- les **documents validés** ;
- les **livrables à vérifier** (par exemple « 5 cahiers des charges, 3 maquettes ») ;
- les **séances de la semaine** ;
- les **retards** ;
- l'**activité de l'IA** (corrections récurrentes détectées).

Il montre aussi la progression de chaque étudiant (par exemple Paul 80 %, Jean 60 %) et propose des filtres par classe, par groupe et par statut. Maquetté

32. Réception d'un document

Vue de synthèse du prétraitement par l'IA, par exemple : Étudiant : Paul — Mémoire de Master — V3 — Conformité 86 % (Forme 92 %, Fond 81 %, Méthodologie 84 %) — 3 points à surveiller.

Depuis cette vue, l'encadreur ouvre le document. Maquetté

33. Correction du document

L'encadreur travaille dans un **éditeur avec suivi des modifications**. Il peut :

- ajouter du texte (affiché comme un ajout) ;
- supprimer ou barrer du texte (affiché barré) ;
- remplacer une formulation ;

- surligner un passage ;
- commenter en marge ;
- demander une modification.

La plateforme garde l'historique pour savoir ce qui a été demandé et ce que l'étudiant a réellement corrigé. Exemple :

- 10 août, encadreur : « Reformuler cette partie » ;
- 11 août, étudiant : modification effectuée ;
- 12 août, encadreur : modification validée.

Maquetté (suivi des modifications par paragraphe, surlignage, commentaires en marge, historique, aperçu).

34. Commentaires

Chaque commentaire en marge est numéroté et ouvre un **fil de discussion** : l'étudiant répond (« C'est ajouté dans le paragraphe suivant »), l'encadreur répond à son tour. Maquetté

À concevoir **Catégorie de commentaire**, pour que l'IA comprenne la nature d'une correction :

Catégorie	Exemple
Forme	« Reformulez cette phrase. »
Méthodologique	« Cette méthode ne permet pas de répondre à votre question de recherche. »
Scientifique	« Cette affirmation doit être justifiée par une source scientifique. »
Général	« La discussion doit être approfondie. »

À concevoir **Statut résolu / non résolu** pour chaque commentaire. Il sert à comparer deux versions (§ 37).

35. Validation par chapitre

L'encadreur valide le document **progressivement**, chapitre par chapitre. Exemple :

- Introduction ✅ ;
- Chapitre 1 ✅ ;
- Chapitre 2 ⏳ (en attente) ;
- Conclusion ⏳.

Pour chaque chapitre :

- **Valider** : le chapitre est aussitôt **verrouillé** ;
- **Refuser** : avec un motif ou un commentaire ;
- **Déverrouiller** : seul l'encadreur peut le faire. Le chapitre repasse alors « en attente ».

Un chapitre sans décision est « en attente » par défaut. Maquetté

36. Décision finale

Décision	Effet
Valider	Le document est conforme. L'encadreur peut autoriser le téléchargement de la version finale ou le passage à l'étape suivante.
Demander une révision	Des corrections supplémentaires sont nécessaires. L'étudiant reprend la boucle de correction.
Refuser	Le document doit être repris en profondeur.

Quelle que soit la décision, l'encadreur ajoute une **appréciation globale** et, selon les règles de l'établissement, une **note** indicative ou finale. L'IA n'attribue jamais seule la note officielle. Maquetté

37. Gestion des versions

Chaque transition clé crée une version. Exemple : V1 (analyse IA) → V2 (correction de l'encadreur) → V3 (révision de l'étudiant) → V4.

Chaque version conserve :

- sa date et son auteur ;
- ses scores ;
- le texte extrait du document ;
- son statut.

Le comparateur affiche les différences entre deux versions. Maquetté

Partiel Lors d'une nouvelle soumission, l'encadreur doit aussi voir les commentaires résolus et non résolus, et l'évolution du score entre la version précédente et la nouvelle.

38. Boucle d'apprentissage (« jumeau numérique »)

Après la correction de l'encadreur, un **Diff Engine** compare la version analysée par l'IA et la version corrigée. Toutes les corrections ne deviennent pas des règles : chacune est classée selon sa **portée**.

Niv.	Portée	Libellé à l'écran	Clé technique
1	Correction ponctuelle	Ce document uniquement	`ponctuelle`
2	Préférence du projet	Ce projet	`projet`
3	Règle du type de document	Ce type de document	`type_document`
4	Règle disciplinaire	Cette discipline	`discipline`
5	Préférence générale	Tous mes documents	`generale`

Validation des règles. Quand l'IA détecte une préférence potentielle (par exemple « vous semblez préférer la formulation X à la formulation Y »), elle propose une règle. L'encadreur choisit sa portée et l'**adopte**, ou l'**ignore**.

Écran « Ce que MemoAssistant a appris ». Exemples de règles : « Préfère les titres de niveau 2 en formulation nominale », « Exige une source pour toute affirmation statistique ».

Chaque règle affiche :

- sa source (par exemple « Comparaison du document n° 124 ») ;
- sa date de détection ;
- sa portée ;
- son statut : proposée, adoptée ou ignorée ;
- un indice de confiance, de 0 à 100.

L'encadreur peut accepter, modifier, désactiver ou supprimer chaque règle.

Partiel La maquette affiche des règles pré-calculées et permet de les adopter ou de les ignorer. À concevoir : le vrai Diff Engine, la modification d'une règle, et la réutilisation des règles adoptées dans les analyses suivantes, en plus du profil initial et de l'historique.

39. Planning, séances et retards

Fonction	Description	État
Disponibilités	Créneaux hebdomadaires récurrents (par exemple du lundi au vendredi, de 18 h à 21 h).	Maquetté
Séances	Titre, date et heure, durée, tâche, notes. Statut : planifiée, effectuée ou annulée.	Maquetté
Génération d'un planning	À partir de la date de début, de la date de soutenance, du nombre de séances et des disponibilités. Les séances sont réparties régulièrement sur les créneaux libres.	Maquetté
Tâches par séance	Séance 1 : définition du sujet ; 2 : cahier des charges ; 3 : UX/UI ; 4 : conception ; ensuite : livrables ; deux dernières : rédaction et relecture.	Maquetté
Retards	Livrable ou chapitre dont l'échéance est passée sans validation ; séance passée encore « planifiée » ; date de soutenance dépassée.	Maquetté
Relance	Bouton « Relancer », qui crée une notification de type *retard*.	Maquetté
Alertes automatiques	Détection et notification des retards par une tâche planifiée côté serveur.	À concevoir

> **Décision de fusion — planning calculé, pas « IA »**
> La génération du planning est un algorithme de calcul de dates qui donne toujours le même résultat pour les mêmes données. On la présente comme une « proposition automatique ». Une version enrichie par l'IA, qui tiendrait compte du travail restant, pourra venir plus tard.

40. Classes, invitations et communication

- **Mes classes** : liste et détail (étudiants, groupes, code de rattachement). Maquetté
- **Invitations** : génération d'un code ou envoi par e-mail ; suivi des statuts en attente, acceptée et expirée ; traitement des demandes d'encadrement. Maquetté
- **Diffusion d'une consigne à toute une classe**, par exemple « Tous les étudiants doivent corriger la pagination ». Chaque étudiant reçoit une notification. Maquetté
- **Messagerie** encadreur ↔ étudiant, liée au projet. À concevoir

41. Statistiques d'encadrement

Temps de correction, cycles de révision et progression par étudiant. Maquetté

PARTIE VI

Espace établissement

Cet espace est réservé au rôle `admin_etablissement`. Chaque établissement ne voit que ses propres données.

Écran	Contenu	État
Tableau de bord	Indicateurs de la promotion active, alerte d'inactivité, activité récente.	Maquetté
Structure	Arborescence filières → niveaux → classes, avec le taux de dépôt.	Maquetté
Promotions	Années académiques, choix de l'année courante, création (années, filières, niveaux ouverts).	Maquetté
Classes	Liste filtrable, création, code de rattachement, détail d'une classe.	Maquetté
Professeurs	Recherche, invitation, affectation (filière, classe, groupe), activation ou désactivation.	Maquetté
Apprenants	Tableau filtrable : score IA, statut, fiche détaillée.	Maquetté
Normes par défaut	Référentiel commun à tous les encadreurs : format de citation, nombre minimal de sources, types de sources acceptées, nombre de parties de l'introduction, position de la pagination, style (académique formel ou semi-formel), voix (impersonnelle ou personnelle autorisée), police, taille, interligne, marges.	Maquetté
Abonnement	Forfait souscrit ; un seul abonnement actif à la fois.	Maquetté

Statut d'un apprenant vu par l'administration

L'administration lit un statut **simplifié**, calculé à partir du statut du document :

Statut apprenant	Statuts du document correspondants
Pas de dépôt	Aucun document, ou Brouillon
À corriger	À corriger (analyse terminée, ou correction en cours par l'étudiant)
Attente encadreur	Déposé, Analyse IA en cours, Soumis à l'encadreur, En correction (encadreur)
En révision	Révision demandée, Refusé
Validé	Validé

Apprenant inactif : il n'a rien déposé et sa dernière activité remonte à plus de **15 jours**. Il est alors signalé sur le tableau de bord.

Pagination et recherche côté serveur pour les grandes listes (apprenants, professeurs). Le filtrage peut se faire côté client pour les petites listes (classes, filières).

PARTIE VII

Administration de la plateforme

Cet espace est réservé au rôle `admin`, c'est-à-dire à l'équipe MemoAssistant.

Écran	Contenu	État
Utilisateurs	Recherche, rôle, activation ou désactivation, libellé de rôle personnalisé.	Maquetté
Forfaits	Catalogue des offres : prix mensuel, nombre maximal d'étudiants et d'encadreurs, fonctionnalités, mise en relation payante ou non.	Maquetté
Profils méthodologiques	Vue d'ensemble des exigences des encadreurs et détection des conflits (§ 20).	Maquetté
Statistiques	Activité globale, statistiques par encadreur.	Maquetté
Journal d'audit	Actions sensibles : qui, quoi, sur quoi, quand.	Maquetté
Supervision technique	Files de traitement (analyses en attente, en cours, terminées, en échec, nombre de tentatives) et journal des erreurs.	Maquetté
Gestion des établissements, départements, disciplines	Administration transverse des établissements et des référentiels.	À concevoir

> **Point ouvert — modèle économique**
>
> Les tarifs et le payeur de la mise en relation (étudiant, encadreur ou établissement) ne sont pas arrêtés. Les forfaits de la maquette sont indicatifs : aucune facturation réelle n'y est rattachée.

PARTIE VIII

Fonctions transverses

Authentification et compte

- **Inscription et connexion** par e-mail et mot de passe, avec un bouton pour afficher ou masquer le mot de passe. Le téléphone (format international) est obligatoire mais pas vérifié. Maquetté (fictif)
- **Connexion avec Google**, suivie de la complétion du profil. Partiel (simulée)
- **Mot de passe oublié** et **vérification de l'e-mail**. Partiel (sans envoi réel)
- **Sessions actives** : liste des appareils et révocation des autres sessions. Maquetté

Notifications

Types de notifications :

- soumission ;
- analyse ;
- correction (par exemple « 🔔 Nouvelle correction de votre encadreur ») ;
- validation ;
- retard ;
- système.

Canaux : dans l'application (toujours) et par e-mail (selon la préférence de l'utilisateur, simulé). Les notifications sont marquées lues ou non lues, avec un lien vers le document concerné. Maquetté

Données personnelles (RGPD)

- **Accès et portabilité** : export JSON complet (profil, documents, analyses, notifications).
- **Effacement** : les données identifiantes sont anonymisées et le compte est neutralisé. Les travaux académiques sont conservés mais détachés de l'identité, ce qui est expliqué avant confirmation.
- **Rectification** du profil.
- **Information** : pages Confidentialité et Protection des données.

Maquetté

Aide et support

FAQ, tutoriels, centre d'aide, formulaire de contact. Les demandes de support ont trois statuts : nouvelle, en cours, résolue. Maquetté

Pages publiques

Accueil (avec témoignages), Comment ça marche, Pour les étudiants, Pour les encadreurs, Tarification, À propos, FAQ, Contact, Conditions d'utilisation, Confidentialité, Statut du service, page 404, accès refusé.

Maquetté

Exigences non fonctionnelles

- **Accessibilité** : niveau WCAG AA visé.
- **Mode hors ligne** : un bandeau prévient l'utilisateur quand il n'a plus de connexion.
- **Sécurité** : le rôle `admin` ne s'obtient jamais par l'inscription ; chaque ressource fait l'objet d'un contrôle d'accès côté serveur ; les mots de passe sont hachés en production.
- **Traçabilité** : journal d'audit des actions sensibles.
- **Traitements longs** : analyses en file d'attente, avec nouvelles tentatives et suivi dans l'écran de supervision.

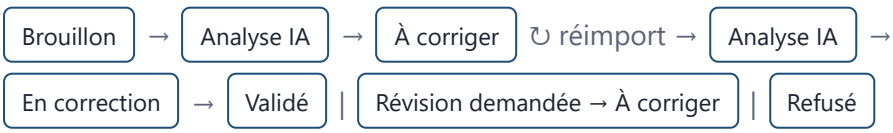
PARTIE IX

Référentiels techniques

Cycle de vie du document

> **Décision de fusion — statuts unifiés**
> Les libellés du document v1.0 sont conservés pour l'interface. Les clés techniques de la maquette sont conservées pour les données. « Prêt pour soumission » n'est **pas un statut enregistré** : c'est un état calculé (`pretPourSoumission`). « Révisé » correspond au statut « Soumis à l'encadreur » avec un numéro de version supérieur à 1.

Libellé (interface)	Clé technique	Déclencheur	Acteur
Brouillon	`brouillon`	Document créé sans fichier	Étudiant
Déposé	`soumis`	Fichier reçu, analyse pas encore démarrée. Ce statut ne vient que des données de démo : aucun écran ne le produit.	Système
Analyse IA en cours	`analyse_en_cours`	Import ou réimport du fichier	Système
À corriger	`analyse_terminee` `en_correction`	Analyse terminée ; puis l'étudiant travaille dans la boucle de correction	Étudiant
Prêt pour soumission	*calculé*	Seuil global et seuils par catégorie atteints, aucun point bloquant	—
Soumis à l'encadreur (« Révisé » si version > 1)	`pret_pour_encadrant`	Confirmation de la soumission ; une version est créée	Étudiant
En correction (encadreur)	`en_relecture`	L'encadreur ouvre la relecture	Encadreur
Révision demandée	`rejete`	Décision « Demander une révision »	Encadreur
Refusé	`refuse`	Décision « Refuser »	Encadreur
Validé	`valide`	Décision « Valider »	Encadreur



Écran ouvert selon le statut, côté étudiant :

- Brouillon → Soumission ;
- Analyse IA, Soumis, En correction (encadreur) → Analyse ;

- À corriger → Correction ;
- Validé, Révision demandée, Refusé → Retour.

Libellés d'interface à harmoniser. Aujourd'hui, la maquette affiche « Soumis » pour la clé `soumis` et « Prêt pour l'encadrant » pour `pret_pour_encadrant`. Les libellés ci-dessus remplacent ces deux libellés, qui prêtent à confusion.

Autres cycles de vie

Objet	Statuts
Livrable	À faire (aucun dépôt, non enregistré) → Soumis → À corriger → Validé. Le document v1.0 prévoyait aussi « En cours » (À concevoir).
Chapitre d'un document	En attente (non enregistré) → Validé (verrouillé) ou Refusé. Le déverrouillage le repasse en attente.
Séance	Planifiée → Effectuée ou Annulée
Règle apprise	Proposée → Adoptée ou Ignorée. La cible ajoute « Désactivée ».
Invitation (encadreur ou établissement)	En attente → Acceptée ou Expirée
Demande d'encadrement	En attente → Acceptée ou Refusée
Promotion	Active (une seule) ou Archivée
Abonnement	Actif, Expiré ou Annulé
Tâche de traitement	En attente → En cours → Terminée ou Échec (avec nouvelles tentatives)
Demande de support	Nouvelle → En cours → Résolue

Modèle de données

Les entités sont définies dans `src/types/index.ts`, qui sert de contrat entre les écrans et l'API. En production, ces types correspondent aux objets échangés avec l'API réelle.

Domaine	Entités (collection REST)
Comptes	`users` (rôle, établissement, classe, groupe, domaines d'expertise, disponibilité, actif) ; `sessions` ; `passwordResets`
Organisation	`etablissements` ; `filieres` ; `promotions` ; `classes` (code, encadreurs) ; `groupes` ; `affectations-encadrant` ; `normes-etablissement`
Rattachement	`invitations` (encadreur) ; `invitations-etablissement` ; `demandes-encadrement` ; `encadrants` (vue publique)

Domaine	Entités (collection REST)
Référentiel encadreur	`profils-encadrant` (ressources, contraintes, livrables attendus, seuils, canevas) ; `grilles-evaluation` ; `canevas` ; `chapitres-canevas` ; `criteres-chapitre`
Document	`documents` (statut, scores, type, discipline, profil, projet, note, appréciation) ; `versions` ; `analyses` (type, score, points) ; `livrables` ; `validations-chapitre`
Correction	`revisions` (segments normal, supprimé, ajouté par paragraphe) ; `surlignages` ; `commentaires-marge` ; `reponses-commentaire` ; `messages` (tuteur IA)
Apprentissage	`regles-apprises` (règle, source, confiance, statut, portée, contexte)
Suivi	`seances` ; `disponibilites-encadrant` ; `notifications`
Business	`forfaits` ; `abonnements`
Exploitation	`files-attente` ; `logsErreurs` ; journal d'audit ; `demandes-support` ; `faq` ; `temoignages`

Conventions de modélisation :

- les états par défaut (livrable « à faire », chapitre « en attente ») ne sont pas enregistrés : ils se déduisent de l'absence d'enregistrement ;
- les informations d'une définition sont copiées au moment du dépôt ;
- les affectations sont une table de liaison, où chaque ligne se modifie seule ;
- une classe ou une promotion peut ne pas avoir d'établissement (mode indépendant).

À concevoir pour couvrir la cible :

- une catégorie et un statut résolu sur les commentaires ;
- des entités « département » et « discipline » ;
- un indicateur « imposée » sur les normes de l'établissement ;
- les fichiers de ressources et les règles extraites du profil ;
- le lien entre les critères de la grille et les axes d'analyse.

API REST

- Ressources au pluriel. Verbes : GET, POST, PATCH, PUT, DELETE.
- Paramètres de requête :
  - pagination : `_page`, `_limit` ;
  - tri : `_sort`, `_order` ;
  - recherche plein texte : `q` ;
  - filtres par champ (par exemple `?encadrantId=…&statut=…`).
- Réponse paginée : `{ data, total, page, limite, totalPages }`.
- `GET /documents/:id` renvoie en plus les champs calculés `pretPourSoumission` et `pointsBloquants`.
- Authentification : jeton dans l'en-tête `Authorization` (format fictif `mock-token-{userId}`). L'API ne garde pas d'état de session.

Inventaire des écrans

Espace	Routes
Public	`/`, `/comment-ca-marche`, `/pour-etudiants`, `/pour-encadreurs`, `/tarification`, `/a-propos`, `/faq`, `/contact`, `/tutoriels`, `/aide`, `/statut`, `/conditions-utilisation`, `/confidentialite`, `/protection-donnees`
Accès	`/login`, `/register`, `/completer-profil`, `/verification-email`, `/reinitialiser-mot-de-passe`, `/rattachement-encadrant`, `/onboarding/etudiant`, `/onboarding/encadrant`, `/acces-refuse`
Étudiant	`/etudiant/dashboard`, `/projet`, `/planning`, `/documents`, `/documents/nouveau`, `/soumission` ; pour un document `/documents/[id]/` : `analyse`, `correction`, `confirmation`, `retour`, `versions`, `apercu`, `export`
Encadreur	`/encadrant/dashboard`, `/profil`, `/canevas`, `/canevas/[id]`, `/contraintes`, `/grille`, `/planning`, `/classes`, `/classes/[id]`, `/invitations`, `/jumeau-numerique`, `/statistiques` ; pour un document `/documents/[id]/` : `reception`, `relecture`, `correction`, `validation`, `versions`, `apercu`
Établissement	`/etablissement/dashboard`, `/filieres`, `/promotions`, `/promotions/nouvelle`, `/classes`, `/classes/[id]`, `/professeurs`, `/apprenants`, `/normes`, `/abonnement`
Super-admin	`/admin/utilisateurs`, `/forfaits`, `/hierarchie-regles`, `/statistiques`, `/journal-audit`, `/supervision`
Tous rôles	`/notifications`, `/parametres`

Architecture : de la maquette à la production

Brique	Maquette	Production
Interface	Next.js 16, React 19, TypeScript strict, Tailwind v4, composants Radix dans l'esprit shadcn/ui	Inchangée
Données	`json-server` sur `data.json` ; route Next.js de secours `/api/mock` en déploiement (données en mémoire)	API REST et base relationnelle, avec le même contrat (`types/index.ts`)
Authentification	`lib/firebase.ts` imite le SDK Firebase et lit les comptes dans les données mock	Fournisseur d'identité réel, jetons courts, contrôle d'accès côté serveur
IA	`lib/mock-ai.ts` : modèles de texte et scores aléatoires	Service d'analyse (forme, structure, fond, cohérence) branché sur le profil, en file d'attente
Fichiers	Noms et tailles seuls ; URL fictives	Stockage des fichiers, extraction du texte et de la structure DOCX/PDF

Brique	Maquette	Production
Accès aux données côté écrans	Client HTTP `lib/api.ts` et hooks `useApiList`, `useApiResource`, `useEtablissement` (cache TanStack Query)	Inchangé : il suffit de changer l'URL de base

La maquette sépare déjà l'accès au réseau (centralisé dans le client HTTP et les hooks) de la logique métier, écrite en fonctions pures testables : statut d'un apprenant, retards, planning, livrables, chapitres. Remplacer le mock par un vrai serveur ne demande donc pas de réécrire les écrans.

PARTIE X

Décisions, écarts et feuille de route

Décisions de fusion

#	Sujet	Décision retenue
1	Nom du produit	**MemoAssistant AI**. L'application affiche aujourd'hui « MemoAI Assistant » : à harmoniser.
2	Vocabulaire	« Encadreur » dans les textes et l'interface ; clé technique `encadrant` conservée. « Professeur » = encadreur affilié.
3	Rôles	Quatre rôles : étudiant, encadreur, administrateur d'établissement, super-administrateur (§ 8).
4	Statuts du document	Libellés du document v1.0, clés de la maquette. « Prêt pour soumission » est calculé ; « Révisé » = version supérieure à 1 (partie IX).
5	Axes d'analyse	Forme, Structure, Fond, Cohérence. Méthodologie et Bibliographie sont des sous-catégories (§ 23).
6	Score global	Pondéré par la grille du profil, et non plus moyenne simple (§ 24).
7	Règles institutionnelles	Deux modes : « par défaut » (modifiable) ou « imposée » (verrouillée) (§ 20).
8	Planning	Proposition automatique calculée, sans IA pour l'instant (§ 39).
9	Tuteur IA	Les échanges ne changent pas le score : seule une nouvelle analyse le modifie (§ 27).

Ajouts au document v1.0 (issus du cahier des fonctionnalités et de la maquette)

- Espace établissement complet : structure, promotions, classes, groupes, professeurs, apprenants, normes, abonnement.
- Modes indépendant et établissement ; codes de classe ; demandes d'encadrement et mise en relation.
- Canevas structuré : chapitres, critères obligatoires ou optionnels, duplication, import depuis un fichier.
- Validation par chapitre avec verrouillage et déverrouillage.
- Livrables (fichiers et liens) avec statuts et échéances.
- Planning : disponibilités, séances, génération, tâches par séance, retards et relances.
- Diffusion d'une consigne à une classe ; statistiques pour l'encadreur et la plateforme.
- RGPD, sessions actives, aide et support, pages publiques.
- Super-administration : forfaits, audit, supervision technique, conflits entre profils.

Reste à concevoir et à développer

Prio.	Élément	Description
P1	Moteur d'analyse IA réel	Analyse forme, structure, fond et cohérence selon le profil ; points liés à une règle et à un passage ; marque « avis de l'encadreur requis ».
P1	Backend et authentification réels	API avec le même contrat, contrôle d'accès côté serveur, mots de passe hachés, stockage des fichiers.
P1	Calcul serveur du seuil de soumission	Seuil global, seuils par catégorie, points bloquants, score pondéré par la grille.
P1	Ingestion des ressources	Téléversement des guides et modèles, extraction des règles, écran de prévisualisation et de validation (§ 19).
P2	Diff Engine et apprentissage	Comparaison des versions IA et encadreur, proposition de règles, modification et désactivation, réutilisation dans les analyses suivantes (§ 38).
P2	Commentaires enrichis	Catégorie (forme, méthodologique, scientifique, général) et statut résolu ; vue « version précédente / nouvelle version » (§ 34, § 37).
P2	Normes imposées, départements, disciplines	Les niveaux manquants de la hiérarchie des règles (§ 20).
P2	Notifications automatiques	Détection des retards et rappels d'échéance par une tâche planifiée ; envoi réel des e-mails.
P3	Éditeur de rédaction partagé	Rédaction dans la plateforme, export Word ou PDF intégrant les corrections.
P3	Messagerie et invitations en masse	Messages encadreur ↔ étudiant ; import d'une liste d'e-mails.
P3	Sous-sections du canevas et statut « En cours » des livrables	Compléments de modèle.
—	Modèle économique	Tarifs, payeur de la mise en relation, facturation : **décision produit à prendre**.

Résumé du fonctionnement

1. L'encadreur définit ses exigences dans un profil méthodologique : canevas, contraintes, grille, livrables.
2. L'établissement, s'il existe, fixe les normes par défaut et organise ses promotions et ses classes.
3. L'étudiant se rattache, crée son document et l'importe.
4. L'IA analyse la forme, la structure, le fond et la cohérence, puis calcule un score estimatif.
5. L'étudiant corrige avec l'aide du tuteur IA, jusqu'à atteindre le seuil sans point bloquant.
6. Il soumet : une version est créée et l'encadreur est notifié.
7. L'encadreur corrige, commente, valide les chapitres et rend sa décision.
8. Les écarts entre l'IA et l'encadreur deviennent des règles proposées, que l'encadreur confirme.
9. Le cycle recommence jusqu'à la validation finale.

Une IA qui ne se contente pas de dire si un document est « bon », mais qui cherche à savoir s'il est conforme aux attentes de l'encadreur qui l'évaluera réellement.